📊 Aventura Estatística na Biblioteca Omar Catunda

MATD28 - Planejamento de Experimentos

> **🎯 Missão**
>
> Vocês vão até a **Biblioteca Universitária de Ciências e Tecnologias Professor Omar Catunda** (UFBA, Campus de Ondina) para investigar uma pergunta curiosa:
>
> **Os livros de Estatística são todos "iguais"? Ou será que até dentro da mesma área existem diferenças?**
>
> A atividade acontece **no horário da aula (10:40–12:30)**. A biblioteca está aberta de segunda a sexta, das 7h às 19h, então vocês têm tempo de sobra.
>
> O objetivo é duplo: 1. Aplicar na prática um **Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC)**. 2. **Conhecer o acervo de Estatística** da biblioteca e descobrir o que ele tem de interessante.

🗺️ Parte 1 — Localizando o tesouro

A biblioteca fica no **Campus de Ondina, em frente ao Instituto de Física** e atrás da Faculdade de Arquitetura. O acervo de Estatística está no **2º andar**, junto com as demais áreas de exatas (Matemática, Computação, Física, Química, Geociências).

Informações gerais

Item	Informação
Endereço	Rua Barão de Jeremoabo, s/n — Campus de Ondina
Horário	Segunda a sexta, **7h às 19h**
Andar do acervo	**2º andar**

Item	Informação
O que vocês vão encontrar	Livros de Estatística, Matemática, Física, Química, Computação

Tarefa rápida de exploração (5 minutos)

Antes de começar a medir, localizem a **seção de Estatística**. Vocês devem encontrar **3 prateleiras** (ou 3 seções de estante) com livros dessa área.

1. **As 3 prateleiras de Estatística estão próximas ou separadas?**
2. **Vocês reconhecem algum livro?** (Bussab & Morettin, Montgomery, etc.)
3. **Qual prateleira parece ter os livros mais antigos?**

> 💡 **Importante**: o "tratamento" do experimento serão as **3 prateleiras de Estatística**. Cada prateleira é um nível diferente.

🧪 Parte 2 — O experimento (DIC)

Hipóteses

> **H_0 (hipótese nula)**: a média de páginas dos livros de Estatística é igual entre as 3 prateleiras.
>
> **H_1 (hipótese alternativa)**: pelo menos uma prateleira tem média de páginas diferente das demais.

Estrutura do delineamento

Elemento	Definição
Unidade experimental	Um livro de Estatística
Tratamento	Prateleira de Estatística (3 níveis: P1, P2, P3)
Variável resposta	Número de páginas do livro
Replicações por tratamento	**8 livros** por prateleira (total = 24 livros)
Total de alunos	8 pessoas → **cada aluno mede 3 livros**

> 📌 **Por que "número de páginas"?** Porque é rápido de medir, não precisa de instrumento, não danifica o livro, e revela diferenças interessantes entre tipos de livro (manuais densos vs. textos introdutórios).

Plano de aleatorização

```r
# Cada grupo usa uma semente diferente. Sugestão: use o número da matrícula.
set.seed(2025)  # ← troquem pelo número da sorte do grupo

# As 3 prateleiras de Estatística (identifiquem fisicamente: P1, P2, P3)
prateleiras <- c("Prateleira 1", "Prateleira 2", "Prateleira 3")

# Quantos livros medir por prateleira
n_por_prateleira <- 8

plano <- expand.grid(
  prateleira = prateleiras,
  livro_id = 1:n_por_prateleira
) |>
  mutate(
    # Ordem aleatória de medição (evita viés de cansaço)
    ordem_medicao = sample(1:n()),
    # Posição aproximada na prateleira (para orientar a escolha)
    posicao = sample(1:15, n(), replace = TRUE),
    # Aluno responsável (distribuam entre vocês)
    aluno = rep(1:8, length.out = n())
  ) |>
  arrange(ordem_medicao)

kable(plano, caption = "📋 Plano de amostragem e ordem de medição")
```

📋 Plano de amostragem e ordem de medição

prateleira	livro_id	ordem_medicao	posicao	aluno
Prateleira 1	2	1	4	4
Prateleira 3	7	2	13	5
Prateleira 2	7	3	10	4
Prateleira 3	1	4	5	3
Prateleira 1	5	5	11	5
Prateleira 1	7	6	4	3
Prateleira 2	4	7	2	3
Prateleira 2	8	8	7	7
Prateleira 3	6	9	8	2
Prateleira 2	2	10	10	5
Prateleira 1	4	11	2	2

prateleira	livro_id	ordem_medicao	posicao	aluno
Prateleira 2	1	12	3	2
Prateleira 1	1	13	13	1
Prateleira 2	5	14	11	6
Prateleira 3	4	15	9	4
Prateleira 2	6	16	4	1
Prateleira 1	3	17	1	7
Prateleira 3	5	18	1	7
Prateleira 3	8	19	3	8
Prateleira 1	8	20	11	6
Prateleira 1	6	21	14	8
Prateleira 3	3	22	15	1
Prateleira 2	3	23	3	8
Prateleira 3	2	24	2	6

> **Como usar:** - **Antes da aula**: rodem o código e imprimam/salvem a tabela. - **Na biblioteca**: sigam a coluna `ordem_medicao`. - Para cada linha, vão até a prateleira indicada, escolham **um livro qualquer** na posição aproximada (não escolham pelo tamanho!), e anotem o **número de páginas**.

📝 Parte 3 — Coleta de dados (em sala, 10:40–12:30)

Cada aluno é responsável por **3 livros** (total 24). Preencham a tabela com os dados coletados.

```
# Preencham com os dados reais após a visita
dados <- tibble(
  prateleira = c(
    rep("Prateleira 1", 8),
    rep("Prateleira 2", 8),
    rep("Prateleira 3", 8)
  ),
  livro_id = rep(1:8, 3),
  paginas = c(
    # 👇 COLOQUEM AQUI os números de páginas medidos
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,   # Prateleira 1
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA,   # Prateleira 2
    NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA    # Prateleira 3
```

```
  )
)
```

⏱️ **Cronograma sugerido para 10:40–12:30:**

📊 Parte 4 — Análise dos dados

Estatísticas descritivas

```
dados |>
  group_by(prateleira) |>
  summarise(
    n = n(),
    media = mean(paginas, na.rm = TRUE),
    desvio = sd(paginas, na.rm = TRUE),
    mediana = median(paginas, na.rm = TRUE),
    minimo = min(paginas, na.rm = TRUE),
    maximo = max(paginas, na.rm = TRUE)
  ) |>
  kable(caption = "Estatísticas descritivas por prateleira")
```

Gráfico

```
ggplot(dados, aes(x = prateleira, y = paginas, fill = prateleira)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  geom_jitter(width = 0.15, size = 2, alpha = 0.5) +
  labs(
    title = "📚 Distribuição do número de páginas por prateleira",
    x = "Prateleira de Estatística",
    y = "Número de páginas"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set2")
```

ANOVA (um fator)

```
modelo <- aov(paginas ~ prateleira, data = dados)
summary(modelo)
```

Comparações múltiplas (se significativo)

```
TukeyHSD(modelo)
```

Verificação dos pressupostos

```
# Normalidade dos resíduos
shapiro.test(residuals(modelo))
```

```r
# Homocedasticidade
library(car)
leveneTest(paginas ~ prateleira, data = dados)
```

🎮 Parte 5 — Desafios extras (se sobrar tempo)

Desafio	O que fazer
🕵️ **Caçadores de livros raros**	Qual é o livro de Estatística mais antigo que vocês encontraram?
📏 **O mais grosso e o mais fino**	Quais são os extremos de espessura? Em qual prateleira estão?
🤔 **Meta-experimento**	Se refizessem o experimento, o que mudariam? Medir espessura? Incluir mais prateleiras?

📤 O que entregar

Cada grupo entrega **1 relatório em HTML**, contendo:

1. Nomes das 3 prateleiras escolhidas (com descrição de onde estão).
2. A tabela `plano` completa (aleatorização).
3. A tabela `dados` preenchida.
4. Tabela descritiva + boxplot.
5. Resultado da ANOVA (valor de p).
6. **Um parágrafo de conclusão**: houve diferença significativa entre as prateleiras? O que isso significa? Quais as limitações?

Dica final: diferenças no número de páginas podem refletir **tipos diferentes de livro** — manuais mais densos (ex.: Montgomery) vs. textos introdutórios (ex.: Bussab & Morettin), ou edições mais antigas vs. recentes. Isso não é "erro" do experimento — é exatamente o tipo de discussão que vale a pena em Planejamento de Experimentos.

📚 Anexo — Curiosidades sobre a biblioteca

- A biblioteca leva o nome do matemático **Omar Catunda**, que veio para Salvador em 1960 para dirigir o Instituto de Matemática e Física da UFBA.

- Foi inaugurada em **2 de agosto de 2016**, integrando as comemorações dos 70 anos da UFBA.
- O prédio tem **4,6 mil m²** e reúne cerca de **40 mil volumes** nas áreas de exatas.
- O acervo de Estatística está no **2º andar**, junto com Matemática, Computação, Física, Química e Geociências.

Boa aventura estatística! Lembrem-se: um bom experimento não é aquele que "dá certo", é aquele que faz vocês entenderem o porquê. ```
